

Math24.ru

Дифференциальные Уравнения

Главная

Математический анализ

Пределы и непрерывность

Дифференцирование

Приложения производной

Интегрирование

Последовательности и ряды

Двойные интегралы

Тройные интегралы

Криволинейные интегралы

Поверхностные интегралы

Ряды Фурье

Дифференциальные уравнения

Уравнения 1-го порядка

Уравнения 2-го порядка

Уравнения N -го порядка

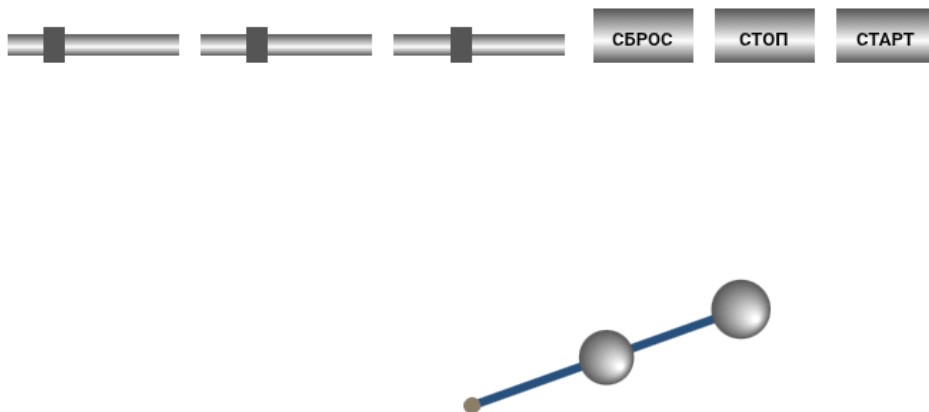
Системы уравнений

Формулы и таблицы

Двойной маятник

Двойной маятник - это, несомненно, настоящее чудо природы. Поразителен скачок сложности, который наблюдается при переходе от простого одиночного маятника к двойному. Колебания простого маятника имеют регулярный характер. При малых отклонениях от равновесия такие колебания являются гармоническими и описываются функцией синус или косинус. В случае **нелинейных колебаний** период зависит от амплитуды, но регулярность движения сохраняется. Другими словами, в случае простого маятника приближение малых колебаний вполне отражает существенные свойства системы.

Двойной маятник "ведет себя" совершенно иначе. Уже в режиме малых колебаний у двойного маятника возникает такое новое явление как **эффект биений**. А при увеличении энергии характер колебаний маятников меняется принципиально - колебания становятся **хаотическими**. Несмотря на то, что двойной маятник можно описать системой нескольких обыкновенных дифференциальных уравнений, то есть вполне детерминированной моделью, появление хаоса выглядит очень необычно. Данная ситуация напоминает **систему Лоренца**, где детерминированная модель из трех уравнений также демонстрирует хаотическое поведение. Попробуйте поэкспериментировать с приведенным ниже приложением и понаблюдайте за движением двойного маятника при различных отношениях масс тел и начальных углах.



CopyRight: Math24

Далее мы займемся построением математической модели двойного маятника в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений. Начнем с вывода **уравнений Лагранжа**.

Уравнения Лагранжа

В лагранжевой механике для описания системы используются *обобщенные координаты* и *обобщенные скорости*. В нашем случае в качестве таких переменных можно взять углы отклонения маятников α_1 , α_2 и угловые скорости $\dot{\alpha}_1$, $\dot{\alpha}_2$. Используя указанные переменные, построим *лагранжиан* двойного маятника и запишем дифференциальные уравнения Лагранжа.

Упрощенная модель двойного маятника показана на рисунке 1. Будем считать стержни невесомыми. Их длины равны l_1 и l_2 . Массы точечных тел (они представлены шарами конечного радиуса) составляют m_1 и m_2 . В точках подвеса трение отсутствует.

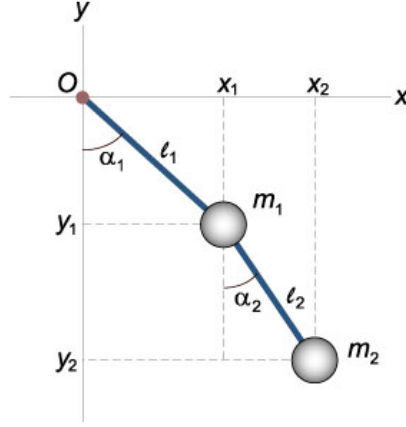


Рис.1

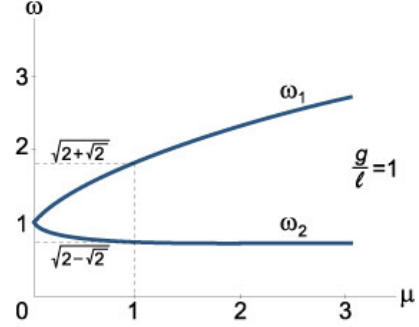


Рис.2

Введем систему координат Оху, начало которой совпадает с точкой подвеса. Координаты маятников определяются следующими соотношениями:

$$x_1 = l_1 \sin \alpha_1, \quad x_2 = l_1 \sin \alpha_1 + l_2 \sin \alpha_2, \quad y_1 = -l_1 \cos \alpha_1, \quad y_2 = -l_1 \cos \alpha_1 - l_2 \cos \alpha_2.$$

Кинетическая и потенциальная энергия маятников (соответственно T и V) выражаются формулами

$$T = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2)}{2} + \frac{m_2 (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2)}{2}, \quad V = m_1 g y_1 + m_2 g y_2.$$

Тогда лагранжиан записывается в виде

$$L = T - V = T_1 + T_2 - (V_1 + V_2) = \frac{m_1}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{m_2}{2} (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) - m_1 g y_1 - m_2 g y_2$$

Учтем, что

$$\dot{x}_1 = l_1 \cos \alpha_1 \cdot \dot{\alpha}_1, \quad \dot{x}_2 = l_1 \cos \alpha_1 \cdot \dot{\alpha}_1 + l_2 \cos \alpha_2 \cdot \dot{\alpha}_2,$$

$$\dot{y}_1 = l_1 \sin \alpha_1 \cdot \dot{\alpha}_1, \quad \dot{y}_2 = l_1 \sin \alpha_1 \cdot \dot{\alpha}_1 + l_2 \sin \alpha_2 \cdot \dot{\alpha}_2.$$

Следовательно,

$$T_1 = \frac{m_1}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) = \frac{m_1}{2} (l_1^2 \dot{\alpha}_1^2 \cos^2 \alpha_1 + l_1^2 \dot{\alpha}_1^2 \sin^2 \alpha_1) = \frac{m_1}{2} l_1^2 \dot{\alpha}_1^2,$$

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{m_2}{2} (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) = \frac{m_2}{2} \left[(l_1 \dot{\alpha}_1 \cos \alpha_1 + l_2 \dot{\alpha}_2 \cos \alpha_2)^2 + (l_1 \dot{\alpha}_1 \sin \alpha_1 + l_2 \dot{\alpha}_2 \sin \alpha_2)^2 \right] = \\ &= \frac{m_2}{2} \left[l_1^2 \dot{\alpha}_1^2 \cos^2 \alpha_1 + l_2^2 \dot{\alpha}_2^2 \cos^2 \alpha_2 + 2l_1 l_2 \dot{\alpha}_1 \dot{\alpha}_2 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + l_1^2 \dot{\alpha}_1^2 \sin^2 \alpha_1 + l_2^2 \dot{\alpha}_2^2 \sin^2 \alpha_2 + 2l_1 l_2 \dot{\alpha}_1 \dot{\alpha}_2 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \right] = \\ &= \frac{m_2}{2} \left[l_1^2 \dot{\alpha}_1^2 + l_2^2 \dot{\alpha}_2^2 + 2l_1 l_2 \dot{\alpha}_1 \dot{\alpha}_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2) \right], \end{aligned}$$

$$V_1 = m_1 g y_1 = -m_1 g l_1 \cos \alpha_1,$$

$$V_2 = m_2 g y_2 = -m_2 g (l_1 \cos \alpha_1 + l_2 \cos \alpha_2).$$

В результате лагранжиан системы принимает такой вид:

$$\begin{aligned} L = T - V &= T_1 + T_2 - (V_1 + V_2) = \\ &= \left(\frac{m_1}{2} + \frac{m_2}{2} \right) l_1^2 \dot{\alpha}_1^2 + \frac{m_2}{2} l_2^2 \dot{\alpha}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\alpha}_1 \dot{\alpha}_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2) + (m_1 + m_2) g l_1 \cos \alpha_1 + m_2 g l_2 \cos \alpha_2. \end{aligned}$$

Теперь мы можем составить *уравнения Лагранжа* (иногда их называют *уравнениями Эйлера-Лагранжа*):

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}_i} - \frac{\partial L}{\partial \alpha_i} = 0, \quad i = 1, 2.$$

Входящие в уравнения частные производные выражаются следующими формулами:

Следовательно, первое уравнение Лагранжа записывается как

Сокращая на $l_1 \neq 0$, получаем:

Аналогично выведем второе дифференциальное уравнение:

После сокращения на $m_2 l_1 \neq 0$ уравнение принимает такой вид:

Таким образом, нелинейная система двух дифференциальных уравнений Лагранжа записывается как

Малые колебания двойного маятника

Если считать углы $\alpha_1(t)$, $\alpha_2(t)$ малыми, то колебания маятников вблизи нулевого положения равновесия можно описать линейной системой уравнений. Чтобы получить такую систему, вернемся назад к исходному лагранжиану системы:

Запишем этот лагранжиан в более простом виде, раскладывая его в ряд Маклорена и сохраняя линейные и квадратичные члены. Тригонометрические функции можно заменить следующими приближенными выражениями:

Здесь мы учли, что слагаемое с $\cos(\alpha_1 - \alpha_2)$ содержит произведение малых величин и имеет второй порядок малости. Поэтому в разложении косинуса можно ограничиться линейным членом.

Подставляя это в исходный лагранжиан и учитывая, что потенциальная энергия определяется с точностью до константы, получаем квадратичный лагранжиан двойного маятника в виде:

Выведем дифференциальные уравнения Лагранжа для данного лагранжиана. Они записываются в таком виде:

Найдем частные производные:

Получаем систему двух дифференциальных уравнений Лагранжа:

или

Данную систему уравнений можно записать в компактной матричной форме. Введем матрицы

Тогда система дифференциальных уравнений представляется в виде

В случае одного тела такое уравнение описывает свободные незатухающие колебания с определенной частотой. В случае двойного маятника решение (как вы увидим ниже) будет содержать колебания с двумя характерными частотами, которые называются *нормальными модами*. Нормальные моды представляют собой действительную часть комплекснозначной векторной функции

где H_1, H_2 – собственные векторы, ω – действительная частота. Значения нормальных частот $\omega_{1,2}$ определяются из решения характеристического уравнения

Выведем общие формулы для циклических частот $\omega_{1,2}$ в случае произвольных масс m_1, m_2 и длин l_1, l_2 :

Мы получили биквадратное уравнение для частот ω . Вычислим дискриминант:

Таким образом, квадраты нормальных частот $\omega_{1,2}$ равны

или

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{g}{2m_1 l_1 l_2} \left\{ (m_1 + m_2)(l_1 + l_2) \pm \sqrt{(m_1 + m_2) \left[(m_1 + m_2)(l_1 + l_2)^2 - 4m_1 l_1 l_2 \right]} \right\}.$$

Данное выражение является несколько громоздким. Поэтому далее рассмотрим случай, когда длины стержней обоих маятников равны: $l_1 = l_2 = l$. Тогда нормальные частоты будут определяться более компактной формулой

$$\begin{aligned} \omega_{1,2}^2 &= \frac{g}{2m_1 l^2} \left\{ 2l(m_1 + m_2) \pm \sqrt{(m_1 + m_2) \left[4l^2(m_1 + m_2) - 4m_1 l^2 \right]} \right\} = \frac{g}{m_1 l} \left[m_1 + m_2 \pm \sqrt{(m_1 + m_2)m_2} \right] = \\ &= \frac{g}{l} \left[1 + \mu \pm \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right], \quad \text{где} \quad \mu = \frac{m_2}{m_1}. \end{aligned}$$

Как видно, собственные частоты $\omega_{1,2}$ зависят лишь от отношения масс $\mu = m_2/m_1$.

Зависимости частот ω_1, ω_2 от параметра μ (при условии $g/l = 1$) показаны выше на рисунке 2. В частности, при равных массах $m_1 = m_2 = m$, т.е. при $\mu = 1$, собственные частоты равны

Теперь, после того как собственные частоты $\omega_{1,2}$ известны, для описания нормальных мод нужно определить еще **собственные векторы** $H_{1,2}$. Они находятся из решения векторно-матричного уравнения

$$(K - \omega^2 M)H = 0.$$

Пусть собственный вектор $H_1 = (H_{11}, H_{21})^T$ (верхний индекс T означает операцию транспонирования) соответствует нормальной частоте ω_1 . Тогда получаем следующее уравнение для определения H_1 :

$$(K - \omega_1^2 M)H_1 = 0, \quad \text{где} \quad \omega_1^2 = \frac{g}{l} \left[1 + \mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right], \quad \Rightarrow m_1 l \begin{pmatrix} (1 + \mu)(g - \omega_1^2 l) & -\omega_1^2 \mu l \\ -\omega_1^2 \mu l & \mu(g - \omega_1^2 l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_{11} \\ H_{21} \end{pmatrix} = 0.$$

Координаты собственного вектора H_1 удовлетворяют уравнению

$$\begin{aligned} (1 + \mu)(g - \omega_1^2 l)H_{11} - \omega_1^2 \mu l H_{21} &= 0, \\ \Rightarrow (1 + \mu) \left(g - \frac{g}{l} \left[1 + \mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] l \right) H_{11} - \frac{g}{l} \left[1 + \mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] \mu l H_{21} &= 0, \\ \Rightarrow (1 + \mu) \left[-\mu - \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] H_{11} - \mu \left[1 + \mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] H_{21} &= 0, \\ \Rightarrow (1 + \mu) \left[\mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] H_{11} + \mu \left[1 + \mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] H_{21} &= 0, \\ \Rightarrow \frac{H_{21}}{H_{11}} = - \frac{(1 + \mu) \left[\mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right]}{\mu \left[1 + \mu + \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right]} = - \frac{\mu + \mu^2 + \sqrt{(1 + \mu)\mu} + \mu \sqrt{(1 + \mu)\mu}}{\mu + \mu^2 + \mu \sqrt{(1 + \mu)\mu}} \cdot \frac{\mu}{\sqrt{(1 + \mu)\mu}} \cdot \frac{\sqrt{(1 + \mu)\mu}}{\mu} = \\ = - \frac{\left[\mu + \mu^2 + \sqrt{(1 + \mu)\mu} + \mu \sqrt{(1 + \mu)\mu} \right] \cancel{\mu}}{\cancel{\mu} \left[\sqrt{(1 + \mu)\mu} + \mu \sqrt{(1 + \mu)\mu} + \mu + \mu^2 \right]} \cdot \frac{\sqrt{(1 + \mu)\mu}}{\mu} = - \sqrt{\frac{1 + \mu}{\mu}}. \end{aligned}$$

Таким образом, собственный вектор H_1 равен

$$H_1 = \begin{pmatrix} H_{11} \\ H_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{\frac{1 + \mu}{\mu}} \end{pmatrix}.$$

Аналогичным образом найдем координаты второго собственного вектора $H_2 = (H_{12}, H_{22})^T$:

$$\begin{aligned}
(K - \omega_2^2 M) H_2 &= 0, \quad \text{где} \quad \omega_2^2 = \frac{g}{l} \left[1 + \mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right], \quad \Rightarrow m_1 l \begin{pmatrix} (1+\mu)(g - \omega_2^2 l) & -\omega_2^2 \mu l \\ -\omega_2^2 \mu l & \mu(g - \omega_2^2 l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_{12} \\ H_{22} \end{pmatrix} = 0. \\
\Rightarrow (1+\mu)(g - \omega_2^2 l) H_{12} - \omega_2^2 \mu l H_{22} &= 0, \\
\Rightarrow (1+\mu) \left(g - \frac{g}{l} \left[1 + \mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right] l \right) H_{12} - \frac{g}{l} \left[1 + \mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right] \mu l H_{22} &= 0, \\
\Rightarrow (1+\mu) \left[\mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right] + \mu \left[1 + \mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right] H_{22} &= 0, \\
\Rightarrow \frac{H_{22}}{H_{12}} = - \frac{(1+\mu) \left[\mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right]}{\mu \left[1 + \mu - \sqrt{(1+\mu)\mu} \right]} = - \frac{\left[\mu + \mu^2 - \sqrt{(1+\mu)\mu} - \mu \sqrt{(1+\mu)\mu} \right]}{\mu + \mu^2 - \mu \sqrt{(1+\mu)\mu}} \cdot \left(- \frac{\mu}{\sqrt{(1+\mu)\mu}} \right) \cdot \left(- \frac{\sqrt{(1+\mu)\mu}}{\mu} \right) = \\
= - \frac{\left[\mu + \mu^2 - \sqrt{(1+\mu)\mu} - \mu \sqrt{(1+\mu)\mu} \right]}{\mu + \mu^2 - \mu \sqrt{(1+\mu)\mu}} \cdot \left(- \frac{\sqrt{(1+\mu)\mu}}{\mu} \right) = \sqrt{\frac{1+\mu}{\mu}}.
\end{aligned}$$

Следовательно, собственный вектор H_2 имеет такие координаты:

$$H_2 = \begin{pmatrix} H_{12} \\ H_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{\frac{1+\mu}{\mu}} \end{pmatrix}.$$

Общее решение матричного уравнения записывается в виде

где постоянные $C_1, C_2, \varphi_1, \varphi_2$ зависят от начальных положений и скоростей маятников.

Рассмотрим характер малых колебаний для некоторого конкретного набора начальных данных. Пусть, например, координаты и скорости маятников в начальный момент имеют такие значения:

$$\alpha_1(t=0) = 0, \quad \alpha_2(t=0) = \frac{\pi}{6}, \quad \dot{\alpha}_1(t=0) = 0, \quad \dot{\alpha}_2(t=0) = 0.$$

В этом случае начальные фазы равны нулю: $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$. Определим постоянные C_1 и C_2 :

Тогда закон колебаний маятников выражается формулами

$$\alpha_1(t) = -\frac{\pi}{12} \sqrt{\frac{\mu}{1+\mu}} \cos(\omega_1 t) + \frac{\pi}{12} \sqrt{\frac{\mu}{1+\mu}} \cos(\omega_2 t), \quad \alpha_2(t) = \frac{\pi}{12} \cos(\omega_1 t) + \frac{\pi}{12} \cos(\omega_2 t),$$

где циклические частоты $\omega_{1,2}$ определяются соотношением

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{g}{l}} \sqrt{1 + \mu \pm \sqrt{(1+\mu)\mu}}.$$

Здесь углы $\alpha_1(t), \alpha_2(t)$ выражаются в радианах, а время t в секундах. На рисунках 3-5 приведены графики малых колебаний маятников для трех значений μ : $\mu_1 = 0.2, \mu_2 = 1, \mu_3 = 5$, при условии $l = l_1 = l_2 = 0.25$ м, $g = 9.8$ м/с². Углы отклонения маятников для удобства приведены в градусах. Из графиков видно, что в системе происходят **биения**, при которых энергия циклически переходит от одного маятника к другому. Когда один маятник почти останавливается, другой раскачивается с максимальной амплитудой. Через некоторое время маятники "меняются ролями" и так далее. Колебания с большей частотой ω_1 модулируются более низкочастотными колебаниями с частотой ω_2 . Это особенно хорошо заметно на рисунке 5 при большом значении μ ($\mu_3 = 5$), когда разница между частотами ω_1 и ω_2 велика.

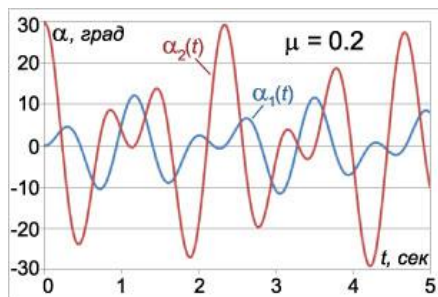


Рис.3

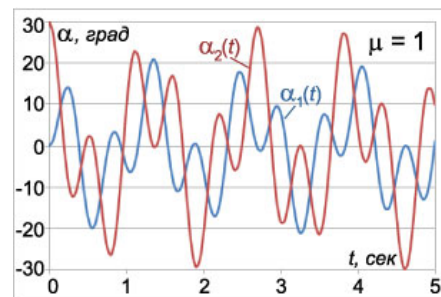


Рис.4

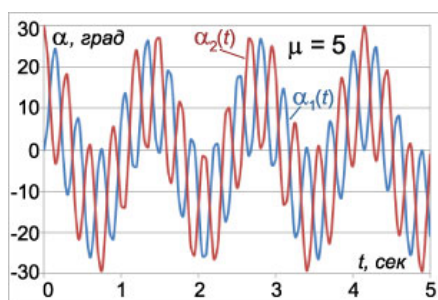


Рис.5

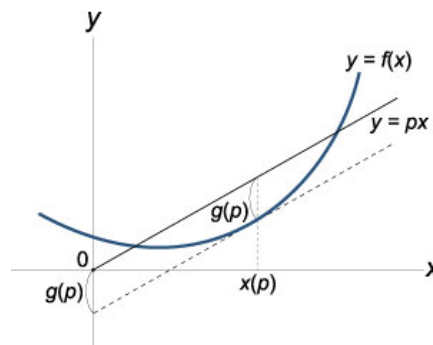


Рис.6

Итак, малые колебания двойного маятника имеют периодический характер и описываются суммой двух гармоник с частотами ω_1 , ω_2 , зависящими от параметров системы. Характерным свойством малых колебаний двойного маятника является *эффект биений*.

Преобразование Лежандра и уравнения Гамильтона

Вернемся теперь снова к исходной нелинейной системе уравнений и исследуем характер колебаний с произвольной амплитудой. Такая система уравнений не решается аналитически. Поэтому мы будем рассматривать *численную модель* двойного маятника.

Приведенные выше уравнения Лагранжа являются дифференциальными уравнениями второго порядка. Их удобнее преобразовать в форму *канонических уравнений Гамильтона*. В результате вместо 2 уравнений второго порядка мы получим систему 4 дифференциальных уравнений первого порядка.

В гамильтоновой механике состояние системы определяется *обобщенными координатами* и *обобщенными импульсами*. В нашем случае в качестве обобщенных координат мы снова, как и в уравнениях Лагранжа, будем использовать углы α_1 , α_2 . Вместо обобщенных скоростей $\dot{\alpha}_1$, $\dot{\alpha}_2$ (в лагранжиане) введем теперь обобщенные импульсы p_1 , p_2 , связанные со скоростями формулами

или в краткой записи:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}_i}, \quad i = 1, 2.$$

Переход от лагранжевой к гамильтоновой форме уравнений производится с помощью *преобразования Лежандра*, которое определяется следующим образом.

Предположим, что $f(x)$ – гладкая выпуклая вниз функция (рисунок 6). Рассмотрим прямую $y = px$, проходящую через начало координат. Расстояние между прямой $y = px$ и функцией $y = f(x)$ вдоль оси Оу зависит от координаты x . При определенном значении x это расстояние будет максимальным. Ясно, что оно зависит от наклона прямой, т.е. от параметра p . Таким образом мы вводим новую функцию $g(p)$:

Такое преобразование функции $f(x)$ в сопряженную функцию $g(p)$ называется *преобразованием Лежандра*. Заметим, что функция $g(p)$ достигает максимального значения по переменной x когда $p = df/dx$. Действительно,

Зная зависимость $p(x)$, можно найти обратную функцию $x(p)$. Тогда преобразование Лежандра будет выражаться соотношением

Преобразование Лежандра легко обобщается на случай функций нескольких переменных. В модели двойного маятника переход от функции Лагранжа к функции Гамильтона описывается преобразованием Лежандра в форме:

В этом выражении L является лагранжианом, а функция H представляет собой *гамильтониан* системы, который зависит от обобщенных координат α_1, α_2 и обобщенных импульсов p_1, p_2 .

В результате такого преобразования каждое уравнение Лагранжа переходит в систему двух канонических уравнений Гамильтона, имеющих вид:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}_i} = \frac{\partial L}{\partial \alpha_i}, \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial \alpha_i} \\ \dot{\alpha}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \end{cases}$$

Определим теперь конкретный вид уравнений Гамильтона для двойного маятника. Обобщенные импульсы p_1, p_2 выражаются через частные производные лагранжиана в виде

Решим эту систему уравнений и выразим угловые скорости через обобщенные координаты и импульсы. Воспользуемся *формулами Крамера* и вычислим соответствующие определители:



Отсюда получаем следующие выражения для угловых скоростей:

Эти формулы представляют собой первые 2 (из 4) дифференциальных уравнений Гамильтона. С учетом данных выражений гамильтониан можно записать в следующем виде:

Последнюю формулу можно представить как

Числитель N в этом выражении является весьма громоздким. Упростим его:

Следовательно, функция Гамильтона принимает такой вид:

Здесь первое слагаемое представляет собой *обобщенную кинетическую энергию* T , а два других слагаемых – *потенциальную энергию* V , т.е. гамильтониан H определяется как

где

Теперь мы можем составить еще два дифференциальных уравнения Гамильтона для обобщенных импульсов:

Вычислим отдельно частные производные обобщенной кинетической энергии:

где символами A_1 и A_2 обозначены выражения

Производная кинетической энергии T по переменной α_2 будет иметь такой же вид, только с противоположным знаком:

Отсюда получаем уравнения Гамильтона в виде:

Итак, в результате громоздких преобразований мы получили то, к чему так долго стремились – систему 4 канонических уравнений Гамильтона, описывающих движение двойного маятника. Запишем их вместе в окончательном виде: